

אאלגוריה עינארית עפיוקאויס - הרדוד 2

— מסדות הרדוד:

א. הרדוד כפא מסרירות ופאיה בו.

ב. עבדוד עס סכומים $\sum_{i=1}^5$

ג. רכונות מיוחדות פא כפא מסרירות.

פעולות בסיסיות על מטריצות:

(מאונך הציב)

א. חיבור של 2 מטריצות:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

ב. כפל של מטריצה בסקלר:
$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

סקלר

ג. כפל של מטריצות:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 & 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 7 & 4 \cdot 8 \end{pmatrix}$$

אם לא על מאונך כק!

הלצות הכפל - שאלה 1

- השאלה הראשון נציג איך כופלים וקטור שורה
 בוקטור עמודה.

התוצאה היא מספר.

$$(1 \ 2 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \overset{4}{1 \cdot 4} + \overset{10}{2 \cdot 5} + \overset{18}{3 \cdot 6} = 32 //$$

הערה: וקטורים הם עמודה
 הם שורה!

$$(1 \ 2 \ 3 \ 4) \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 = 70 //$$

הזכרת הכפלה - 2

כיצד נבדיל את ההזכרה של N ריבוי:

$m \times n$ $\uparrow$ $\uparrow$
ס' מיוצגת ס' מיוצגת

— תהי A N ריבוי N זכר $m \times n$

— תהי B N ריבוי N זכר $n \times p$

— המכפלה שלהן $C = A \cdot B$ N זכר $m \times p$, הזכרת $\uparrow$:

$$C_{i,j} = (A \text{ שורה } i) \cdot \left(B \text{ עמודה } j \right)$$

$\nwarrow$ האיבר השורה
ה- i ומעמודה ה- j

$\downarrow$ כפי שהזכרנו
פעם 7

$\left(B \text{ עמודה } j \right)$

תרגיל 1: חשבו את מכפלת המטריצות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 \end{pmatrix} = ?$$

השורה ה-1 של המטריצה השנייה
כפול המטריצה ה-1 של הימנית

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 10 + 2 \cdot 13 + 3 \cdot 16 \\ 4 \cdot 10 + 5 \cdot 13 + 6 \cdot 16 \\ 7 \cdot 10 + 8 \cdot 13 + 9 \cdot 16 \end{pmatrix}$$

שורה 2 של השמאלית,
כפול מטריצה 3 של הימנית

$$1 \cdot 11 + 2 \cdot 14 + 3 \cdot 17$$

$$4 \cdot 11 + 5 \cdot 14 + 6 \cdot 17$$

$$7 \cdot 11 + 8 \cdot 14 + 9 \cdot 17$$

פתרון:

$$1 \cdot 12 + 2 \cdot 15 + 3 \cdot 18$$

$$4 \cdot 12 + 5 \cdot 15 + 6 \cdot 18$$

$$7 \cdot 12 + 8 \cdot 15 + 9 \cdot 18$$

המכפלה:

את

חשבו

תוצאה 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & 11 \\ 12 & 13 \\ 14 & 15 \\ 16 & 17 \end{pmatrix}$$

פתרון: יש לה עזרה

התוצאה היא 3×2 CN רוצה

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 10 + 2 \cdot 12 + 3 \cdot 14 + 4 \cdot 16 \\ 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 + 7 \cdot 14 + 8 \cdot 16 \\ 9 \cdot 10 + 10 \cdot 12 + 11 \cdot 14 + 12 \cdot 16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 11 + 2 \cdot 13 + 3 \cdot 15 + 4 \cdot 17 \\ 5 \cdot 11 + 6 \cdot 13 + 7 \cdot 15 + 8 \cdot 17 \\ 9 \cdot 11 + 10 \cdot 13 + 11 \cdot 15 + 12 \cdot 17 \end{pmatrix}$$

תרגיל 3: חזרו על תרגיל הקודם, וחשבו את

המכפלה הסדר הפוך.

פתרון: לא ניתן! המכפלה על מוצרת היטה.

הערה: לה מראה שכל מסריצות אינו תולס (קומטלי).

כלומר, קיימים מקרים עבורם $AB \neq BA$

(לס במקרים בהם המכפלה יהפוכה בן מוצרת,
ערום $AB \neq BA$)

תרגיל 4: תהי A מטריצה אלכסונית $n \times n$ מאת $\mathbb{C}$ (מספר מרוכב) $n \times n$ מטריצה אלכסונית

כך $\text{tr}(A^2) = 0$ חסר כי $A = 0$

$n \times n$ מטריצה אלכסונית $n \times n$ מטריצה אלכסונית

trace: סכום האלמנטים האלכסוניים

פתרון: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$ עבור a_{11}, a_{22}, a_{33} כלשהם.

יש גם קרה זהבית אלכסונית!

$$A^2 = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22}^2 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33}^2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{tr}(A^2) = \text{tr} \begin{pmatrix} a_{11}^2 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22}^2 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33}^2 \end{pmatrix} = a_{11}^2 + a_{22}^2 + a_{33}^2 = 0$$

מכאן נובע ההכרחי: $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$, A פרקטי
הוא מטריצת האפס.

לפתור בעזרת הצרף שיהיה – בעזרת פנימי.

$$\sum_{k=1}^{10} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 \quad .k$$

for matrix
: p'N100

$n \times p$ matrix B , $m \times n$ matrix A . n

$$\Rightarrow (A \cdot B)_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} \cdot B_{k,j}$$

האינדקס k "g"
וסוכן את המילה ה- i ב- A
כפול המילה ה- j ב- B



$$\text{tr}(A) = \sum_{k=1}^m a_{k,k}$$

$m \times m$ matrix $\downarrow$
(trace) $\text{tr}(A)$

בתרון נוסף עתה'ל 4:

נערך בסכימה ונכתב ע"י ההלצרות:

הלצרת tr :

הלצרת כפל מטריצות

$$\text{tr}(A^2) \stackrel{\uparrow}{=} \sum_{k=1}^3 (A^2)_{k,k} = \sum_{k=1}^3 (A \cdot A)_{k,k} \stackrel{\uparrow}{=} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 A_{k,p} \cdot A_{p,k}$$

$$= \sum_{k=1}^3 A_{k,k} \cdot A_{k,k} = \sum_{k=1}^3 A_{k,k}^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} A_{k,k} = 0 \\ k \text{ כל} \end{matrix}$$

$\downarrow$
A אלכסונית וע"כ $A_{k,p}$
שזה ע"כ עבור $k \neq p$

הערה: נצטרך לו קדם עלווכים את
האננה עבור מטריצה אלכסונית מסל סכר $n \times n$
(ולא ציוקא 3×3)

מטריצת האפס

תהיה δ : $\mathbb{C}$ הריבוי $N \times N$ ק"מ $N \times N$ מטריצה $A \neq 0$ ריבועית,
 כן $A^2 = 0$?

פתרון: כן, $\delta \in \mathbb{C}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

תרגיל 5: הן P ו- Q מטריצות $N \times N$ כך A ריבועית e :

$$A \neq 0, A^2 \neq 0, A^3 = 0$$

בתור: P ו- Q הן מטריצות 2×2 , $N \times N$ שהתשובה
היא δ , $N \times N$ (ומעלה) התשובה היא כן.

תשובה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$